Herramientas digitales y trabajo colaborativo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los componentes de un sistema informático y organizar archivos de forma eficaz
- Usar aplicaciones ofimáticas y en la nube para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones
- Trabajar en equipo con herramientas colaborativas: documentos compartidos, comunicación y gestión de tareas
- Respetar la propiedad intelectual y usar licencias Creative Commons

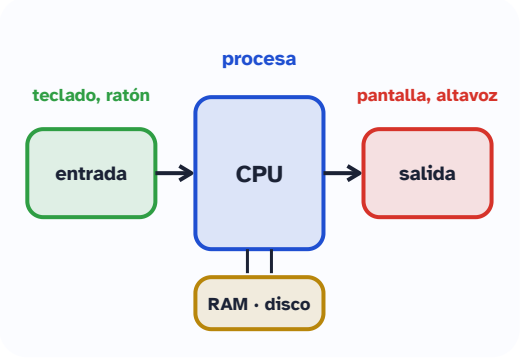
Para pensar

Cinco compañeros escriben a la vez el mismo trabajo, cada uno desde su casa, y ninguno pisa el texto de los demás. ¿Cómo es posible?

Explicación

1.1 El sistema informático

Un sistema informático está formado por **hardware**, la parte física (lo que se puede tocar), y **software**, los programas (las instrucciones). El hardware incluye la **unidad central de proceso (CPU)**, que ejecuta las instrucciones; la **memoria RAM**, que guarda temporalmente lo que se está usando y se borra al apagar; el **almacenamiento** (discos SSD o duros), que guarda archivos de forma permanente; y los **periféricos**: de **entrada** (teclado, ratón, micrófono, cámara), de **salida** (pantalla, altavoces, impresora) y de **entrada/salida** (pantalla táctil, memoria USB). El software se divide en **sistema operativo** (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), que gestiona el equipo, y **aplicaciones**, que sirven para tareas concretas.

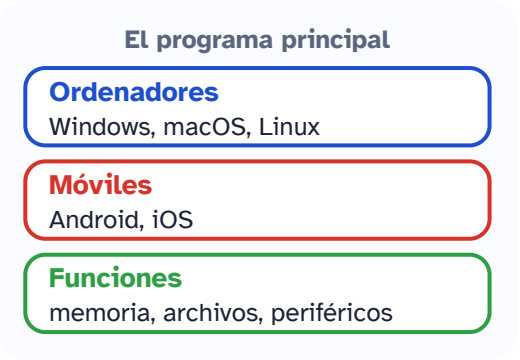


1.2 El sistema operativo y las aplicaciones

El **sistema operativo** es el programa principal del dispositivo: se carga al encenderlo y hace de intermediario entre el hardware y el resto de programas. Gestiona la memoria, los archivos, los periféricos y los usuarios, y ofrece una **interfaz** para comunicarnos con el ordenador, normalmente gráfica, con ventanas, iconos y menús. Los más usados son **Windows**, **macOS** y **Linux** (en sus distintas distribuciones, como Ubuntu) en ordenadores, y **Android** e **iOS** en móviles y tabletas. ChromeOS, basado en Linux, se usa en muchos centros educativos.

Sobre el sistema operativo se instalan las **aplicaciones**: navegadores, ofimática, editores de imagen, juegos... Es importante instalarlas solo desde fuentes oficiales (la tienda del sistema o la web del desarrollador) y mantener el sistema y las aplicaciones **actualizados**, porque las actualizaciones corrigen fallos de

seguridad. Una aplicación pide **permisos** (cámara, ubicación, contactos): hay que revisar que solo tenga los que necesita.



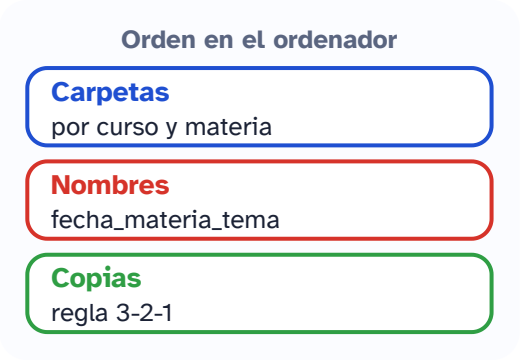
1.3 Archivos y carpetas

La información se guarda en archivos o ficheros. Cada archivo tiene un **nombre** y una **extensión**, después del punto, que indica su tipo y el programa que lo abre: **.docx** u **.odt** (texto), **.xlsx** u **.ods** (hoja de cálculo), **.pptx** u **.odp** (presentación), **.pdf** (documento para leer o imprimir), **.jpg** o **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo) o **.zip** (comprimido). Los archivos se organizan en **carpetas** dentro de otras carpetas, formando un árbol. Un buen sistema de organización ahorra mucho tiempo: carpetas por materia y por trimestre, y nombres claros con fecha, como *2026-11-tecnologia-proyecto-v2*. El tamaño se mide en **bytes**: kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes (GB) y terabytes (TB).

Extensión	Tipo de archivo
.docx / .odt	documento de texto
.xlsx / .ods	hoja de cálculo
.pptx / .odp	presentación
.pdf	documento para leer o imprimir
.jpg / .png	imagen
.mp4	vídeo

Una buena organización ahorra mucho tiempo. Conviene crear una estructura de **carpetas** por cursos y materias, poner a los archivos **nombres descriptivos** (por ejemplo «2026-11-13_tecnologia_informe-agua_v2») en lugar de «documento1», evitar espacios y caracteres raros y hacer **copias de seguridad** periódicas en

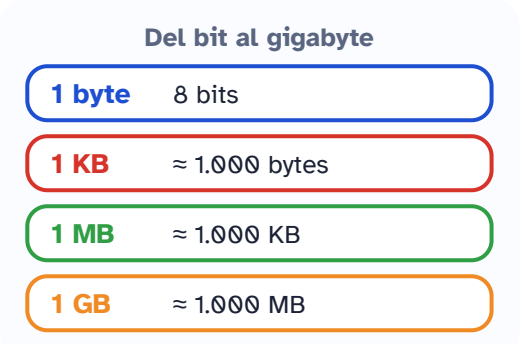
otro dispositivo o en la nube. La regla 3-2-1 recomienda tener 3 copias, en 2 soportes distintos y 1 fuera de casa.



1.4 Unidades de información: del bit al terabyte

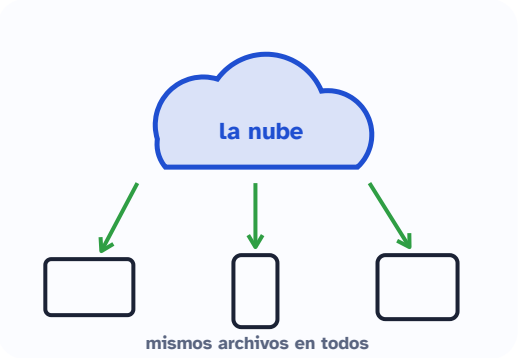
Los ordenadores guardan toda la información en **código binario**, con solo dos símbolos: 0 y 1. Cada uno de ellos es un **bit**, la unidad mínima de información. Ocho bits forman un **byte**, que basta para representar un carácter, como una letra. Con 8 bits hay $2^8 = 256$ combinaciones distintas.

Para cantidades mayores se usan múltiplos que aumentan aproximadamente de mil en mil: un **kilobyte (KB)** son unos 1.000 bytes (una página de texto); un **megabyte (MB)**, unos 1.000 KB (una foto de móvil ocupa de 2 a 5 MB); un **gigabyte (GB)**, unos 1.000 MB (una película en buena calidad); y un **terabyte (TB)**, unos 1.000 GB (el disco de un ordenador). En informática, a veces se usa 1.024 en lugar de 1.000. La **velocidad** de una conexión se mide en bits por segundo (Mbps): con 100 Mbps se descargan unos 12,5 MB por segundo, porque cada byte son 8 bits.



1.5 La nube

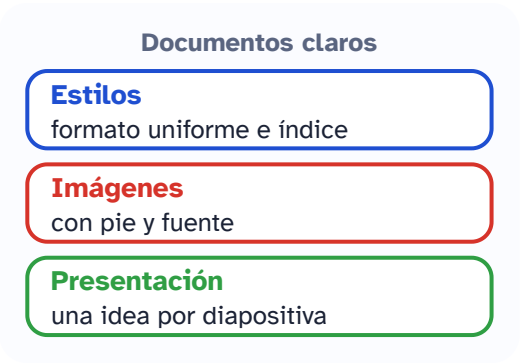
La nube (*cloud*) es el conjunto de servicios que funcionan en **servidores de internet** en lugar de en nuestro dispositivo. Permite **almacenar archivos** (Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud) y usar **aplicaciones** desde el navegador sin instalarlas. Sus ventajas son: acceder a los archivos desde cualquier dispositivo y lugar; tener **copias de seguridad** automáticas si se rompe o se pierde el móvil; **compartir** archivos con un enlace en lugar de enviarlos por correo; y **trabajar a la vez** en el mismo documento. Sus inconvenientes: hace falta conexión a internet, el espacio gratuito es limitado y nuestros datos quedan en manos de una empresa, así que hay que proteger bien la cuenta con una contraseña segura y verificación en dos pasos.



2.1 Procesadores de texto y presentaciones

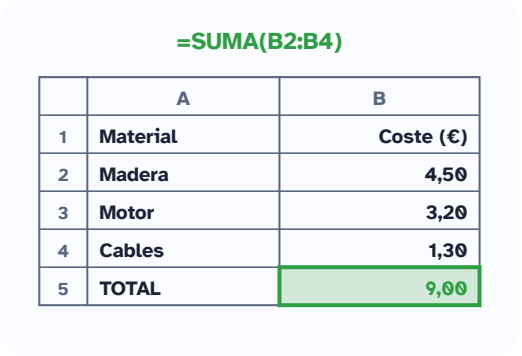
Las aplicaciones de ofimática son las que se usan para el trabajo de oficina y de estudio. Hay paquetes **de pago**, como Microsoft 365, **gratuitos en la nube**, como Google Docs, y **libres**, como LibreOffice. El **procesador de textos** sirve para redactar y dar formato a documentos: tipos y tamaños de letra, párrafos, listas, tablas, imágenes, encabezados y números de página. Usar **estilos de título** permite crear un **índice automático**. Las **presentaciones** acompañan una exposición oral con diapositivas. Consejos: pocas palabras por diapositiva, letra grande, imágenes de calidad, colores con buen contraste y no leer la pantalla. Una diapositiva debe apoyar lo que se dice, no repetirlo.

En un documento largo conviene usar **estilos** (Título 1, Título 2, Normal) en lugar de cambiar a mano el tamaño de la letra: así el formato es uniforme y el programa puede generar un **índice automático**. Las imágenes deben llevar un **pie** con su fuente, y al final se incluye la **bibliografía**. En las presentaciones funciona la regla 10-20-30: pocas diapositivas, poco tiempo y letra grande (al menos 30 puntos), con una idea por diapositiva y más imágenes que texto.



2.2 La hoja de cálculo

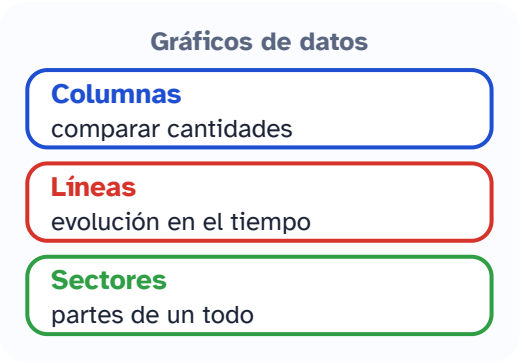
La hoja de cálculo (Calc, Excel, Google Sheets) organiza datos en una cuadrícula de **filas** (números) y **columnas** (letras). Cada **celda** se identifica por su columna y fila, por ejemplo **B3**. En las celdas se escriben textos, números o **fórmulas**, que empiezan por el signo **=**: **=B2+B3** suma dos celdas; **=SUMA(B2:B10)** suma un rango; **=PROMEDIO(B2:B10)** calcula la media; **=MAX** y **=MIN** dan el mayor y el menor. Lo potente es que, si se cambia un dato, **todos los resultados se recalculan solos**. Además, con los datos se crean **gráficos** de barras, de líneas o de sectores. Se usa para presupuestos de proyectos, notas, horarios, estadísticas o registros de experimentos.



2.3 Funciones y gráficos en la hoja de cálculo

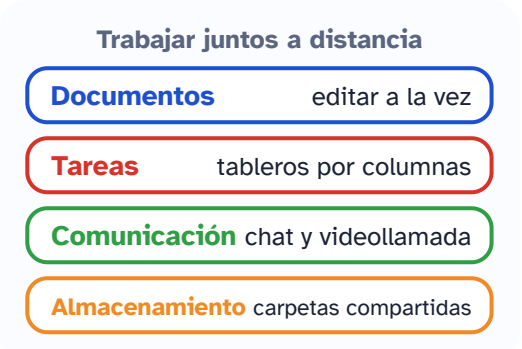
Además de sumar, la hoja de cálculo tiene cientos de **funciones**. Algunas muy útiles son =PROMEDIO(B2:B20) para la media, =MAX() y =MIN() para el valor mayor y menor, =CONTAR() para saber cuántos números hay y =SI(condición; valor si es cierto; valor si es falso), por ejemplo =SI(C2>=5; "Aprobado"; "Suspenso"). Cuando se copia una fórmula a otras celdas, las referencias cambian solas (**referencias relativas**); si una celda debe quedarse fija, se usa el signo $ (**referencia absoluta**), como en =B2*E1, donde E1 guarda el precio del kWh.

Los **gráficos** convierten los números en imágenes fáciles de interpretar. Se seleccionan los datos y se elige el tipo adecuado: de **columnas o barras** para comparar cantidades; de **líneas** para ver la evolución en el tiempo; y **circular o de sectores** para mostrar las partes de un todo. Todo gráfico necesita un título, los ejes rotulados con sus unidades y una leyenda si hay varias series.



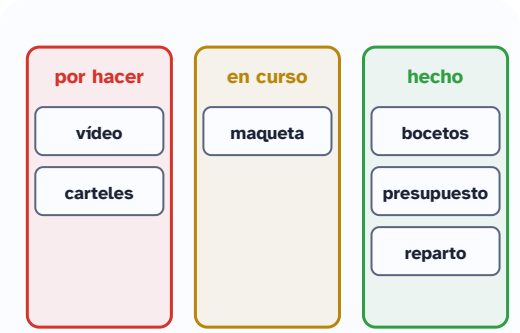
3.1 Herramientas colaborativas

Las herramientas colaborativas permiten que un equipo trabaje junto aunque esté en lugares distintos. Hay varios tipos. **Documentos compartidos** (Google Docs, Microsoft 365, OnlyOffice): varias personas editan a la vez, dejan **comentarios** y **sugerencias**, y el **historial de versiones** guarda todos los cambios. **Comunicación**: correo electrónico, chat y videollamadas (Teams, Meet). **Gestión de tareas**: tableros como Trello o Planner, con columnas «por hacer», «en curso» y «hecho». **Pizarras** y murales digitales (Padlet, Miro) para lluvias de ideas. Y **plataformas educativas**, como Google Classroom o Moodle, para entregar tareas. Al compartir hay que elegir bien los **permisos**: solo ver, comentar o editar.



3.2 Organizar el trabajo en equipo

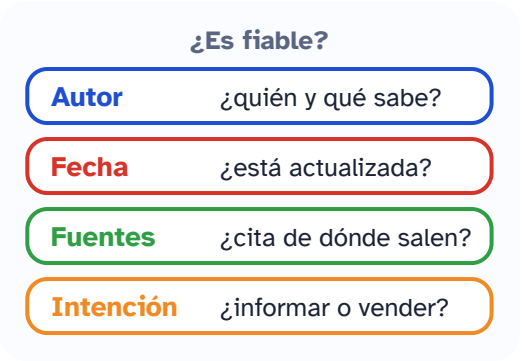
Una herramienta no basta: el trabajo en equipo necesita **organización**. Primero se definen el **objetivo** y la **fecha de entrega**. Después se **reparten las tareas** y los **roles** (coordinación, redacción, diseño, revisión), teniendo en cuenta las habilidades de cada persona. Un **tablero de tareas** permite ver de un vistazo quién hace qué y en qué punto está. Conviene fijar **reuniones breves** de seguimiento, mantener una **carpeta común** ordenada, comunicarse con respeto y avisar con tiempo si surgen problemas. Al final, cada miembro debe poder explicar el trabajo completo. Es la misma forma de trabajar que se usa en el proceso tecnológico y en las empresas.



4.1 Buscar y evaluar información en internet

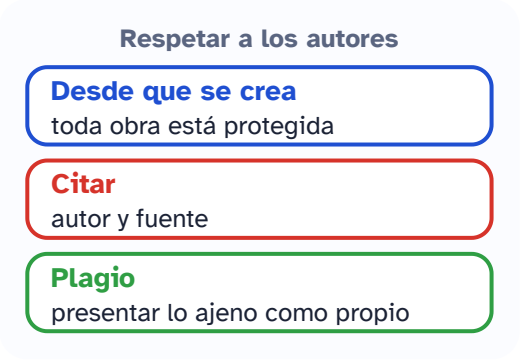
Buscar bien ahorra tiempo. Conviene usar **palabras clave** concretas en lugar de frases largas, poner entre comillas una expresión exacta («consumo de agua en Lleida»), usar el signo menos para excluir palabras y filtrar por fecha o por tipo de archivo (filetype:pdf). Hay que mirar más allá del primer resultado y recordar que los primeros pueden ser **anuncios**.

No todo lo que aparece en internet es fiable. Para **evaluar una fuente** se hacen varias preguntas: ¿quién es el autor y qué sabe del tema?, ¿es una institución oficial, una universidad, un medio reconocido o una página anónima?, ¿cuándo se publicó o actualizó?, ¿cita sus fuentes?, ¿pretende informar o vender? Ante un dato sorprendente o un titular alarmista, se **contrasta** en al menos dos fuentes independientes y se consultan los verificadores de noticias. Compartir un bulo, aunque sea sin querer, ayuda a extenderlo.



4.2 Propiedad intelectual y derechos de autor

Todo lo que alguien crea, sea un texto, una foto, una canción, un vídeo, un dibujo o un programa, está protegido por los derechos de autor desde el momento en que se crea, aunque no lleve el símbolo ©. Eso significa que **no podemos copiarlo, modificarlo ni publicarlo** sin permiso del autor, aunque esté en internet. Copiar un trabajo ajeno y presentarlo como propio es **plagio**. Se permite **citar** fragmentos breves indicando siempre el autor y la fuente. Para usar imágenes, música o vídeos en nuestros trabajos hay que buscar contenidos con licencias que lo permitan o de **dominio público**, cuyos derechos ya han caducado (en España, 70 años después de la muerte del autor).

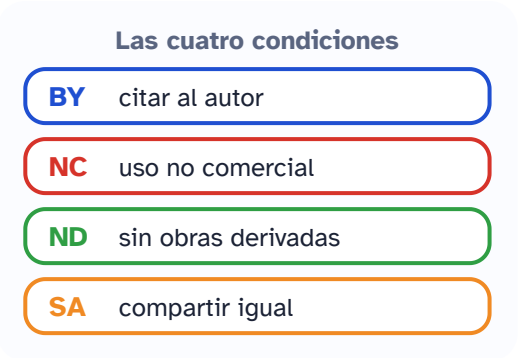


4.3 Licencias Creative Commons

Las licencias Creative Commons (CC) permiten al autor decidir qué pueden hacer otros con su obra, combinando cuatro condiciones. **BY** (reconocimiento): hay que citar al autor; está en todas. **NC** (no comercial): no se puede usar para ganar dinero. **ND** (sin obras derivadas): no se puede modificar. **SA** (compartir igual): las obras derivadas deben llevar la misma licencia. Por ejemplo, **CC BY-SA** permite usar y modificar la obra citando al autor y compartiendo con la misma licencia; es la licencia de Wikipedia. La licencia **CC0** renuncia a todos los

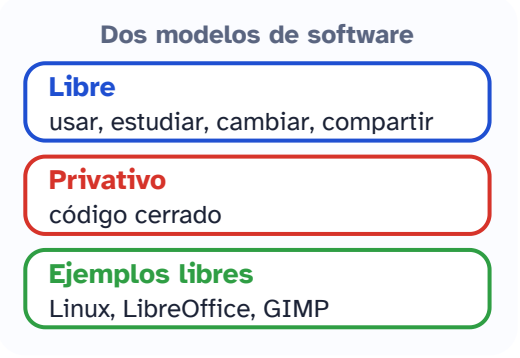
derechos. En los buscadores de imágenes se puede filtrar por licencia, y bancos como Wikimedia Commons o Pixabay ofrecen contenidos libres.

Símbolo	Significa
BY	reconocer la autoría
NC	uso no comercial
ND	sin modificaciones
SA	compartir con la misma licencia



4.4 Software libre y buenas prácticas digitales

El software libre es el que se puede usar, estudiar, copiar, modificar y compartir libremente porque su código fuente es abierto: Linux, LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Audacity o Scratch. Suele ser gratuito y lo desarrollan comunidades de todo el mundo. El **software propietario** tiene restricciones de uso y su código es secreto. Usar programas **piratas** es ilegal y peligroso, porque suelen llevar malware. Algunas buenas prácticas digitales: guardar a menudo y hacer copias de seguridad; nombrar bien los archivos; exportar a **PDF** para que el documento se vea igual en cualquier equipo; citar siempre las fuentes; y comprimir las imágenes para que los archivos no pesen demasiado.



4.5 La inteligencia artificial generativa

Las herramientas de **inteligencia artificial generativa** crean textos, imágenes, música o código a partir de una petición escrita. Han aprendido analizando enormes cantidades de datos y predicen qué contenido encaja con lo que se les pide. Pueden ayudar a resumir, a explicar un concepto de otra forma, a generar ideas o a revisar un texto.

Pero tienen límites que hay que conocer: pueden **inventar datos** o citas falsas con total seguridad (por eso hay que comprobar siempre lo importante), pueden reproducir **sesgos** de los datos con que se entrenaron y no siempre respetan los derechos de autor. Para usarlas bien en clase: seguir las normas del centro y del profesorado; usarlas para aprender, no para que hagan el trabajo; **declarar** cuándo y cómo se han usado; no introducir datos personales propios ni de otras personas; y revisar y reescribir con criterio propio todo lo que generen. Las imágenes o vídeos creados con IA que imiten a personas reales pueden causar mucho daño y, en algunos casos, son delito.



Un proyecto en la nube



Ejercicios

1. **Clasifica: teclado, pantalla táctil, impresora, micrófono, memoria USB, altavoz.**

2. **Diferencia entre hardware y software, con dos ejemplos.**

3. **¿Qué indica la extensión de un archivo? Di qué tipo es .ods, .pdf y .png.**

4. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de la nube.**

5. **Escribe la fórmula para calcular la media de C2 a C20.**

6. **Da cuatro consejos para una buena presentación.**

7. **Nombra una herramienta para cada fin: escribir juntos, organizar tareas y hacer videollamadas.**

8. **¿Qué es el plagio y cómo se evita?**

9. **Explica qué permite una licencia CC BY-ND.**

10. **Cita tres programas de software libre.**

11. **Nombra tres sistemas operativos de ordenador y dos de móvil.**

12. **¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántas combinaciones distintas permite?**

13. **Ordena de menor a mayor: GB, KB, TB, MB, byte.**

14. **Escribe un buen nombre para un archivo de un trabajo de Tecnología sobre robots, versión 3.**

15. **¿Qué tipo de gráfico usarías para: la temperatura de cada mes, el reparto del tiempo de un día y las notas de cinco alumnos?**

16. **Escribe tres preguntas para evaluar si una página web es fiable.**

17. **¿Por qué hay que mantener actualizado el sistema operativo?**

18. **Un móvil de 128 GB tiene 40 GB libres. ¿Cuántas fotos de 4 MB caben aproximadamente?**

19. **Explica la regla 3-2-1 de las copias de seguridad.**

20. **¿Qué diferencia hay entre una referencia relativa y una absoluta? Pon un ejemplo.**

21. **Escribe la fórmula que muestre «Caro» si el precio de B5 es mayor de 100 y «Barato» si no.**

22. **¿Cómo buscarías la expresión exacta «huella de carbono» solo en documentos PDF?**

23. **¿Por qué los estilos de un procesador de textos son mejores que dar formato a mano?**

24. **Explica dos riesgos de usar inteligencia artificial generativa para un trabajo escolar.**

25. **¿Qué permisos no debería pedir una aplicación de linterna? ¿Por qué es un riesgo?**

26. **Diseña una hoja de cálculo para controlar el gasto de un viaje de fin de curso: columnas, fórmulas y gráfico.**

27. **Tu grupo va a escribir un informe a distancia en dos semanas. Diseña la organización: herramientas, roles, calendario y normas.**

28. **Un compañero entrega un texto generado por IA con datos que no ha comprobado. Explica qué problemas tiene y cómo debería haberlo hecho.**

29. **Calcula cuánto tarda en subirse a la nube una carpeta de 2,5 GB con una velocidad de subida de 20 Mbps.**

30. **Compara el software libre y el privativo para el instituto: coste, seguridad, compatibilidad y aprendizaje.**

Practica

1. **La parte física del ordenador es el...**

   A) hardware
   B) software
   C) sistema operativo
   D) periférico

2. **La memoria que se borra al apagar es la...**

   A) RAM
   B) SSD
   C) USB
   D) ROM

3. **Un archivo .pdf es...**

   A) un documento para leer o imprimir
   B) un vídeo
   C) un audio
   D) una canción

4. **Las fórmulas de una hoja de cálculo empiezan por...**

   A) =
   B) #
   C) @
   D) !

5. **La celda de la columna C y fila 7 es...**

   A) C7
   B) 7C
   C) C:7
   D) C-7

6. **El historial de versiones permite...**

   A) recuperar versiones anteriores
   B) borrar el archivo
   C) cambiar la extensión
   D) imprimir

7. **Un tablero con columnas «por hacer / en curso / hecho» sirve para...**

A) gestionar tareas
B) editar fotos
C) hacer cálculos
D) programar

8. **En Creative Commons, BY significa...**

A) reconocer al autor
B) no comercial
C) sin cambios
D) borrar el original

9. **Una obra de dominio público...**

A) se puede usar libremente
B) no se puede usar
C) es de pago
D) está prohibida

10. **LibreOffice es software...**

A) libre
B) pirata
C) propietario
D) de pago

11. **Android es un...**

A) navegador
B) sistema operativo
C) procesador de texto
D) antivirus

12. **Un byte tiene...**

A) 2 bits
B) 8 bits
C) 10 bits
D) 1.000 bits

13. **Una foto de móvil suele ocupar unos...**

A) 3 KB
B) 3 MB
C) 3 GB

D) 3 TB

14. **Con 100 Mbps se descargan aproximadamente…**

A) 100 MB/s
B) 12,5 MB/s
C) 800 MB/s
D) 1 MB/s

15. **=PROMEDIO(A1:A10) calcula…**

A) la suma
B) la media
C) el máximo
D) el número de celdas

16. **En =B2*E1, la celda que no cambia al copiar es…**

A) B2
B) E1
C) ninguna
D) las dos

17. **Para mostrar la evolución de la temperatura durante un año se usa un gráfico de…**

A) sectores
B) líneas
C) columnas apiladas
D) ninguno

18. **Para buscar una expresión exacta se usan…**

A) paréntesis
B) comillas
C) asteriscos
D) corchetes

19. **Una IA generativa puede…**

A) no equivocarse nunca
B) inventar datos con seguridad
C) sustituir siempre a las fuentes
D) saber todo lo actual

20. **La regla 3-2-1 se refiere a…**

A) las contraseñas

B) las copias de seguridad

C) las diapositivas

D) las licencias

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la nube y qué ventajas tiene para un equipo; Cómo funciona una fórmula en una hoja de cálculo; Qué significa cada símbolo de Creative Commons.

Resumen



Glosario

Hardware	Parte física del sistema informático.
Software	Programas e instrucciones.
Sistema operativo	Programa principal que gestiona el dispositivo.
Bit	Unidad mínima de información: 0 o 1.
Byte	Conjunto de 8 bits.
Extensión	Letras tras el punto que indican el tipo de archivo.
Nube	Servicios que funcionan en servidores de internet.
Copia de seguridad	Duplicado de los archivos para no perderlos.
Fórmula	Cálculo en una celda que empieza por =.
Función	Fórmula predefinida: SUMA, PROMEDIO, SI...
Referencia absoluta	Celda fija con $ en una fórmula.
Historial de versiones	Registro de cambios de un documento compartido.
Derechos de autor	Protección legal de las obras desde su creación.
Plagio	Presentar como propio el trabajo de otra persona.
Creative Commons	Licencias que permiten compartir obras con condiciones.
Software libre	Programa que se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
IA generativa	Inteligencia artificial que crea textos, imágenes o código.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hardware

Parte física del sistema informático.

Software

Programas: sistema operativo y aplicaciones.

Extensión

Indica el tipo de archivo: .pdf, .ods…

Nube

Servicios y archivos en servidores de internet.

Fórmula

Empieza por =; se recalcula sola.

Historial de versiones

Guarda todos los cambios de un documento.

Derechos de autor

Protegen toda obra desde que se crea.

CC BY-SA

Citar al autor y compartir igual.

Sistema operativo

Programa principal que gestiona el hardware y las aplicaciones.

Byte

8 bits; representa un carácter.

Referencia absoluta

Celda fijada con $ que no cambia al copiar.

Evaluar una fuente

Autor, fecha, fuentes citadas e intención.

Soluciones

1. **A)** Hardware.
2. **A)** RAM.
3. **A)** Documento.
4. **A)** =
5. **A)** C7.
6. **A)** Recuperar versiones.
7. **A)** Gestionar tareas.
8. **A)** Reconocimiento.
9. **A)** Uso libre.
10. **A)** Libre.
11. **B)** Sistema operativo de móviles.
12. **B)** 8 bits.
13. **B)** Unos pocos megabytes.
14. **B)** 100 / 8 = 12,5 MB por segundo.
15. **B)** La media aritmética.
16. **B)** El $ la fija.
17. **B)** Evolución temporal.
18. **B)** "expresión exacta".
19. **B)** Hay que comprobar.
20. **B)** 3 copias, 2 soportes, 1 fuera.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: teclado, micrófono. Salida: impresora, altavoz. Entrada/salida: pantalla táctil, memoria USB.
2. Hardware: la parte física (CPU, disco). Software: los programas (sistema operativo, navegador).
3. El tipo de archivo; hoja de cálculo, documento PDF e imagen.
4. Ventajas: acceso desde cualquier lugar y copias de seguridad. Inconvenientes: requiere internet y los datos los guarda una empresa.
5. =PROMEDIO(C2:C20).
6. Poco texto, letra grande, imágenes de calidad, buen contraste (y no leer la pantalla).
7. Google Docs; Trello; Meet o Teams.
8. Presentar como propio un trabajo ajeno; citando autor y fuente o creando contenido propio.
9. Usar y compartir la obra citando al autor, pero sin modificarla.
10. LibreOffice, Firefox, GIMP (o Linux, Inkscape, Audacity).
11. Ordenador: Windows, macOS y Linux (Ubuntu). Móvil: Android e iOS.
12. 8 bits; $2^8 = 256$ combinaciones.
13. Byte < KB < MB < GB < TB.
14. Por ejemplo: 2026-11-13_tecnologia_robots_v3 (sin espacios ni tildes).
15. Temperatura por meses: líneas. Reparto del día: sectores. Notas de cinco alumnos: columnas.
16. ¿Quién es el autor y qué sabe? ¿Cuándo se publicó? ¿Cita sus fuentes? (también: ¿quiere informar o vender?)
17. Porque las actualizaciones corrigen fallos de seguridad que podrían aprovechar los ciberdelincuentes y mejoran el funcionamiento.
18. 40 GB ≈ 40.000 MB. 40.000 / 4 = 10.000 fotos.
19. Tener 3 copias de los archivos importantes, en 2 soportes distintos (por ejemplo, ordenador y disco externo) y 1 de ellas fuera de casa (en la nube).
20. La relativa cambia al copiar la fórmula (B2 pasa a B3). La absoluta, con $, se queda fija: en =B2*$E$1, E1 sigue siendo E1 al copiarla.
21. =SI(B5>100;"Caro";"Barato")
22. Escribiendo "huella de carbono" filetype:pdf en el buscador.
23. Mantienen un formato uniforme, se cambian todos a la vez y permiten generar el índice automáticamente.
24. Puede inventar datos o citas falsas (alucinaciones) y puede llevar a no aprender si se copia sin pensar; además puede reproducir sesgos o vulnerar derechos de autor.
25. Contactos, ubicación, micrófono o mensajes. Si los pide, puede recopilar datos personales sin necesidad, para venderlos o usarlos mal.
26. Columnas: concepto, cantidad, precio unitario, importe (=B2*C2). Total: =SUMA(D2:D20). Por alumno: =D21/F1 (F1 = número de alumnos). Gráfico de sectores con el reparto del gasto por conceptos.

27. Herramientas: documento compartido, tablero de tareas y chat. Roles: coordinación, redacción, datos y gráficos, imágenes y fuentes. Calendario: semana 1 investigar y repartir, semana 2 redactar, revisar y ensayar. Normas: comentar en lugar de borrar, avisar en el tablero, citar todas las fuentes.
28. Puede contener datos falsos, no demuestra lo aprendido y no declara el uso de IA. Debería haber usado la IA como apoyo (ideas o esquema), comprobado los datos en fuentes fiables, redactado con sus palabras y declarado cómo la usó.
29. 2,5 GB ≈ 2.500 MB · 8 = 20.000 Mb. 20.000 / 20 = 1.000 s ≈ 16,7 minutos.
30. Libre: gratuito, código revisable, se puede adaptar y enseña cómo funciona; puede tener menos compatibilidad con formatos de pago. Privativo: suele ser de pago o con licencias, compatible con lo que usan muchas empresas, pero depende del fabricante y no se puede estudiar.